

Análisis crítico de un caso real de ética y regulación del dato: El caso Amazon Recruiting Tool

Ética y Regulación en Big Data

Elaborado por: Boris Renee Paternina Perez

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN DEL CASO

1.1 Contexto

Entre 2014 y 2017, un equipo de especialistas en aprendizaje automático de Amazon.com Inc. (reconocida como una de las mayores corporaciones tecnológicas del mundo, con fuerte cultura de automatización y optimización basada en datos y cuya sede está en Edimburgo), desarrolló de manera experimental una herramienta de inteligencia artificial destinada a automatizar la revisión de currículums y la selección de candidatos para puestos técnicos, principalmente para desarrollo de software (Dastin [1]).

1.2 Actores implicados

- Amazon.com Inc. como organización responsable del tratamiento y desarrollo del sistema.
- Los candidatos para puestos técnicos (mujeres, en particular), cuyas solicitudes de empleo fueron evaluadas y, en muchos casos, penalizadas de forma indirecta por la herramienta de inteligencia artificial.
- El periodista Jeffrey Dastin y la agencia Reuters, quienes revelaron públicamente el caso en octubre de 2018.
- Y, de forma indirecta, los organismos reguladores -como la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC) y, posteriormente, la Unión Europea- cuyos marcos normativos resultan hoy directamente aplicables a situaciones de esta naturaleza, como señala Chen [2].

1.3 Cronología básica

En 2014, Amazon.com Inc. inició el desarrollo del sistema con el objetivo de automatizar la búsqueda de talento, otorgando a cada candidato una puntuación de una a cinco estrellas, de forma similar a como se califican los productos en su plataforma de comercio electrónico (Dastin [1]). Hacia 2015, el equipo de Amazon descubrió que el sistema no evaluaba a los candidatos de forma neutral en cuanto al género, penalizando sistemáticamente a las mujeres en los puestos técnicos. A pesar de los intentos de corrección, el proyecto fue finalmente abandonado en 2017, sin llegar a utilizarse de forma exclusiva o generalizada en los procesos reales de contratación (Redacción Infobae [3]). Como señalan Chen [2] y Köchling y Wehner [4], el caso permaneció confidencial hasta que Reuters lo hizo público en 2018, momento en el que se convirtió en uno de los ejemplos más citados de discriminación algorítmica en el ámbito laboral.

Capítulo 2. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

2.1 Qué ocurrió

El sistema automático de Amazon.com Inc. penalizaba los currículums que intuían el género femenino (por ejemplo, en expresiones como “capitana del club de ajedrez femenino”), y rebajaba la puntuación de las candidatas graduadas de universidades exclusivamente femeninas, aunque su formación técnica fuera igual o superior a la de otros candidatos (Dastin [1] y Redacción Infobae [3]).

Amazon intentó corregir el sesgo neutralizando la penalización explícita de términos como “woman”, pero, según las fuentes consultadas por Reuters, la compañía no pudo garantizar que el sistema no desarrollara otras formas más sutiles de discriminación, motivo por el cual decidió abandonar definitivamente el proyecto en 2017 (Dastin [1]).

2.2 Cómo ocurrió y qué tecnologías se utilizaron

Se utilizaron técnicas de procesamiento de lenguaje natural y modelos de aprendizaje automático supervisado, entrenados con los currículums recibidos por la empresa durante un periodo de aproximadamente diez años (Dastin [1]). Dado que la mayoría de los solicitantes de empleo en puestos técnicos durante ese periodo eran hombres (reflejo de la conocida brecha de género en el sector tecnológico), el algoritmo aprendió a asociar patrones lingüísticos y curriculares “masculinos” con el éxito en la contratación (Chen [2]). El sistema no discriminaba explícitamente por sexo (esta variable no era un input directo del modelo), sino que aprendió a utilizar variables proxy, es decir, características indirectamente correlacionadas con el género, para replicar patrones históricos de contratación (Raghavan, Barocas, Kleinberg et al. [5]).

2.3 Qué datos estaban involucrados

Los datos involucrados eran, en esencia, información curricular: formación académica, experiencia laboral, terminología empleada en la redacción del currículum y afiliaciones extracurriculares. Ninguno de estos datos pertenece, en sentido estricto, a las categorías especiales de datos personales reguladas por el RGPD (como el origen étnico o la salud), pero su tratamiento conjunto permitió inferir de forma indirecta una característica protegida -el género-, y traducirla en un trato desigual, lo que constituye un caso claro de discriminación indirecta o “proxy discrimination” (Köchling y Wehner [4]).

Capítulo 3. ANÁLISIS ÉTICO

3.1 Ética del dato

3.1.1. Privacidad

Desde la perspectiva de la privacidad, el caso evidencia un tratamiento de datos personales (los currículums de los candidatos) con una finalidad que excedía la evaluación objetiva de competencias, al incorporar de forma no deliberada variables asociadas al género de los solicitantes. Aunque los candidatos entregaban voluntariamente su currículum para ser evaluados, no existía transparencia sobre el hecho de que un sistema automatizado, sin un reclutador humano, determinaba en gran medida su puntuación final.

3.1.2. Consentimiento

Los candidatos no fueron informados de que sus datos alimentarían un sistema de aprendizaje automático cuya lógica interna era opaca incluso para sus propios desarrolladores. Un consentimiento verdaderamente informado exige comprensión real de las implicaciones del tratamiento; en este caso, ni los candidatos ni, inicialmente, el propio equipo de ingeniería de Amazon comprendían plenamente cómo el sistema llegaba a sus decisiones.

3.1.3. Transparencia

La transparencia resultó gravemente comprometida. El propio equipo de Amazon tardó aproximadamente un año en detectar que el sistema no evaluaba a los candidatos de forma neutral respecto al género (Dastin [1]), lo que ilustra el clásico problema de la “caja negra”: un sistema que produce resultados sin que sea fácil comprender, ni siquiera para sus creadores, cómo llegó a ellos.

3.1.4. Minimización de datos

El principio de minimización de datos se vio comprometido en la medida en que el modelo utilizaba variables curriculares amplias —incluyendo terminología y afiliaciones extracurriculares— que excedían lo estrictamente necesario para evaluar la idoneidad técnica de un candidato, y que terminaron actuando como proxies de género.

3.2 Ética de la inteligencia artificial

3.2.1. Sesgos

El caso Amazon es un ejemplo de estudio sobre sesgo algorítmico de tipo histórico: el modelo aprendió de un conjunto de datos que reflejaba una desigualdad estructural preexistente (la infrarrepresentación de mujeres en puestos técnicos) y la reprodujo, e incluso la amplificó, presentándola bajo una apariencia de objetividad matemática (Chen [2] y Raghavan, Barocas, Kleinberg et al. [5]). A este sesgo histórico se sumó un sesgo de selección de variables (o “sesgo de diseño”), derivado de las decisiones técnicas sobre qué características del currículum debían influir en la puntuación final.

3.2.2. Explicabilidad

El sistema constituye un ejemplo claro del problema de la caja negra: ni los propios ingenieros de Amazon podían anticipar con certeza qué patrones lingüísticos concretos estaba penalizando el modelo, lo que dificultó enormemente tanto su corrección como la rendición de cuentas ante los candidatos afectados.

3.2.3. Supervisión humana

El sistema se utilizó como herramienta de apoyo a los reclutadores humanos -nunca se automatizó por completo la decisión de contratación- (Redacción Infobae [3]), lo que representa una salvaguarda parcial frente a los riesgos de una automatización total. Sin embargo, la ausencia de auditorías periódicas y sistemáticas de equidad por subgrupos permitió que el sesgo pasara inadvertido durante un año completo, lo que evidencia que la mera existencia de supervisión humana no es suficiente si esta no incluye mecanismos activos de detección de discriminación.

3.2.4. Responsabilidad

El caso pone de manifiesto el llamado “vacío de responsabilidad algorítmica”: pese a que el sistema produjo resultados discriminatorios durante al menos dos años (2015-2017), no se derivaron consecuencias legales o sancionadoras para Amazon en el momento de los hechos, en parte porque el sistema nunca llegó a desplegarse de forma exclusiva y en parte porque, en aquel momento, no existía un marco normativo específico que exigiera auditorías obligatorias de sesgos en sistemas algorítmicos.

Capítulo 4. ANÁLISIS REGULATORIO

Es importante contextualizar el caso Amazon dentro de la línea temporal regulatoria. El desarrollo y abandono del sistema se produjo entre 2014 y 2017, es decir, antes de la entrada

en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea [6]), aplicable desde el 25 de mayo de 2018, y muy anterior al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea [7]), vigente desde el 1 de agosto de 2024. En Estados Unidos, jurisdicción en la que se desarrolló el sistema, el marco aplicable en aquel momento era el Título VII de la Civil Rights Act de 1964, sin que existieran todavía directrices específicas sobre inteligencia artificial en el empleo.

Si el RGPD hubiera estado plenamente vigente y aplicable al tratamiento, este habría exigido a Amazon identificar una base jurídica clara para el tratamiento automatizado de los currículos, aplicar el principio de minimización de datos y -dado que se trataba de un tratamiento a gran escala con potencial impacto significativo sobre los derechos de las personas (el acceso al empleo)- realizar una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) antes del despliegue del sistema. Asimismo, el artículo 22 del RGPD, que reconoce el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea [6]), habría sido relevante si el sistema hubiera llegado a tomar decisiones de contratación sin intervención humana real.

En España, la LOPDGDD habría exigido proporcionalidad, información previa a los candidatos y respeto a sus derechos digitales en el contexto de un proceso de selección automatizado (Jefatura del Estado (España) [8]).

El AI Act resulta especialmente pertinente para este análisis: clasifica expresamente los sistemas de inteligencia artificial destinados a la selección o evaluación de candidatos a un empleo como sistemas de alto riesgo. De haber estado vigente esta norma en el momento de los hechos, Amazon habría estado obligada a implementar un sistema de gestión de riesgos, garantizar la calidad y representatividad de los datos de entrenamiento, elaborar documentación técnica detallada, permitir la trazabilidad y auditoría del sistema, y mantener una supervisión humana efectiva y no meramente simbólica; obligaciones que, de haberse cumplido desde el diseño, probablemente habrían forzado la detección del sesgo antes de que el sistema operara durante un año completo sin control (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea [7]).

En cuanto al marco estadounidense, no fue hasta 2022 y 2023 cuando la EEOC emitió guías técnicas específicas (entre ellas, la relativa a la evaluación del impacto adverso en el uso de software, algoritmos e inteligencia artificial en los procedimientos de selección de empleo bajo el Título VII de la Civil Rights Act de 1964) aclarando que las herramientas algorítmicas de selección de personal están sujetas a las mismas leyes antidiscriminación que cualquier proceso de contratación humano, y que el argumento de que “el algoritmo lo decidió” no constituye una defensa válida frente a una denuncia de discriminación (U.S. Equal Employment Opportunity Commission [9]). Estas guías surgen, en gran medida, como respuesta a casos como el de Amazon.

4.1 ¿La regulación actual habría evitado este problema?

Probablemente no lo habría evitado por completo, dado que el sesgo se originó en los datos históricos de contratación y no en una intención discriminatoria explícita ni en una infracción normativa deliberada; ninguna norma puede, por sí sola, “limpiar” un histórico social desigual. Sin embargo, la regulación actual sí habría anticipado y mitigado sustancialmente el riesgo: el AI Act habría exigido una auditoría de sesgos y una evaluación de impacto obligatorias antes del despliegue, el RGPD habría reforzado la transparencia y el derecho de los candidatos a comprender la lógica del tratamiento, y las guías de la EEOC habrían dejado claro que Amazon no podría exonerarse de responsabilidad alegando el carácter “neutral” del algoritmo. En conjunto, el marco regulatorio actual reduce significativamente la probabilidad de que un caso así permanezca oculto durante un año sin ser corregido, aunque no elimina por completo el riesgo estructural de que los datos históricos reproduzcan desigualdades sociales previas.

Capítulo 5. REFLEXIÓN CRÍTICA PERSONAL

El caso de Amazon es un ejemplo valioso para comprender que la discriminación algorítmica rara vez es intencional: surge, con mayor frecuencia, de la combinación entre datos históricos sesgados, decisiones técnicas aparentemente neutrales y una confianza excesiva en la supuesta objetividad de los sistemas de inteligencia artificial. Su principal error no fue haber intentado agilizar la selección de personal, sino haber subestimado la necesidad de auditar de forma sistemática y continua los resultados del modelo antes y durante su uso, como también no haber diversificado los datos de entrenamiento por parte del equipo de desarrollo del sistema.

La principal enseñanza de cara al futuro es que la neutralidad algorítmica es, en gran medida, un mito si no se somete a verificación activa: un sistema puede parecer objetivo precisamente porque oculta, bajo una fachada de cálculo matemático, los mismos sesgos que ya existían en la sociedad y en los datos que la reflejan. Además, el caso confirma que la responsabilidad no puede delegarse en la máquina: son las organizaciones, y no los algoritmos, quienes deben responder por las decisiones automatizadas.

5.1 ¿Puede una organización utilizar grandes volúmenes de datos de forma legal y, al mismo tiempo, actuar de manera poco ética?

Lamentablemente sí. El caso Amazon demuestra que la legalidad y la ética no son equivalentes: en el momento en que el sistema estuvo operativo (2014-2017), no existía ninguna norma que controlara la selección de personal usando como base currículums históricos recopilados de manera lícita por la propia empresa.

Formalmente, el tratamiento de esos datos podía ampararse en bases jurídicas razonables (la relación precontractual entre la empresa y los candidatos, o el interés legítimo del empleador en optimizar su proceso de selección), pero el resultado del tratamiento (una discriminación sistemática e indirecta contra las candidatas mujeres en puestos técnicos) vulneró principios éticos fundamentales estudiados en esta asignatura:

- El principio de justicia y equidad algorítmica,
- El principio de no maleficencia, y
- El deber de transparencia hacia las personas afectadas por una decisión automatizada.

Utilizar grandes volúmenes de datos históricos “porque están disponibles” y porque la ley no lo prohíbe expresamente, sin evaluar el impacto que dicho uso puede tener sobre determinados colectivos, es precisamente el tipo de práctica que la ética del dato busca prevenir, incluso cuando las leyes aún no han llegado a regularlo de forma explícita.

Finalmente, el caso Amazon confirma que el cumplimiento legal constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar un uso responsable de los datos y de la inteligencia artificial: una organización puede operar dentro de los márgenes de la legalidad vigente y, al mismo tiempo, causar daños reales, injustos y discriminatorios a las personas cuyos datos trata. Por ello, la gobernanza ética del dato (auditorías internas, evaluación de impacto, supervisión humana efectiva y cultura organizativa responsable), debe operar como un complemento indispensable de la regulación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] J. Dastin, *Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women*, Reuters, oct. de 2018. dirección: <https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G>.
- [2] Z. Chen, «Ethics and discrimination in artificial intelligence-enabled recruitment practices,» *Humanities and Social Sciences Communications*, vol. 10, pág. 567, 2023. DOI: 10.1057/s41599-023-02079-x.
- [3] Redacción Infobae, *Por qué Amazon dejó de utilizar una inteligencia artificial que revisaba los CV de posibles candidatos*, Infobae, oct. de 2018. dirección: <https://www.infobae.com/america/tecno/2018/10/12/por-que-amazon-dejo-de-utilizar-una-inteligencia-artificial-que-revisaba-los-cv-de-posibles-candidatos/>.
- [4] A. Köchling y M. C. Wehner, «Discriminated by an algorithm: a systematic review of discrimination and fairness by algorithmic decision-making in the context of HR recruitment and HR development,» *Business Research*, vol. 13, n.º 3, págs. 795-848, 2020. DOI: 10.1007/s40685-020-00134-w.
- [5] M. Raghavan, S. Barocas, J. Kleinberg y K. Levy, «Mitigating bias in algorithmic hiring: Evaluating claims and practices,» en *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, Association for Computing Machinery, 2020, págs. 469-481. DOI: 10.1145/3351095.3372828.
- [6] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, *Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos*, Diario Oficial de la Unión Europea, L 119/1, 2016.
- [7] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, *Reglamento (UE) 2024/1689, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial)*, Diario Oficial de la Unión Europea, 2024.
- [8] Jefatura del Estado (España), *Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*, Boletín Oficial del Estado, núm. 294, 2018.
- [9] U.S. Equal Employment Opportunity Commission, *Select Issues: Assessing Adverse Impact in Software, Algorithms, and Artificial Intelligence Used in Employment Selection Procedures Under Title VII of the Civil Rights Act of 1964*, Documento retirado de eeoc.gov en enero de 2025; copia consultada vía ACLU of Massachusetts, mayo de 2023. dirección: https://data.aclum.org/storage/2025/01/EEOC_www_eeoc_gov_laws_guidance_select-issues-assessing-adverse-impact-software-algorithms-and-artificial.pdf.